SISTEM TATA KELOLA KAMPUS TERINTEGRASI

EKOSISTEM SSO & SMART CAMPUS PLATFORM

DOKUMEN PETUNJUK TEKNIS RESMI (USER MANUAL)

PANDUAN OPERASIONAL SISTEM

MODUL SINAPRA (SARPRAS & LABORATORIUM)

Pedoman Lengkap dan Praktis untuk Staf Laboran & Teknisi Laboratorium dalam Mengelola Inventaris Aset Lab, Verifikasi Peminjaman Alat Berjenjang, Bahan Habis Pakai (BHP), Kalibrasi Alat Presisi, serta Layanan Bebas Tanggungan Mahasiswa.

Peruntukan Pengguna:

Staf Laboran, Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP), & Pengelola Laboratorium

Kode SOP: SOP-SINAPRA-LAB-2026 Versi 1.0 (Edisi Resmi Tahun Akademik 2026/2027)

DAFTAR ISI BUKU PANDUAN

BAB	POKOK BAHASAN & FITUR UTAMA	BAGIAN
BAB 1	**Pendahuluan, Peran, & Struktur Wewenang Role Laboran** Gambaran umum modul SINAPRA, batas wewenang operasional ruangan lab, dan matriks permission.	Halaman 3
BAB 2	**Akses Portal SSO & Navigasi Antarmuka SINAPRA** Prosedur login akun laboran, proteksi sesi, dan struktur sidebar navigasi modul.	Halaman 4
BAB 3	**Dashboard Utama & Peringatan Dini (Early Warning System)** Memantau ringkasan statistik lab, peringatan stok BHP kritis, dan instrumen butuh kalibrasi.	Halaman 5
BAB 4	**Manajemen Gedung, Ruangan, & Inventaris Aset Laboratorium** Direktori ruangan laboratorium, pencatatan alat baru, spesifikasi, dan pelabelan kondisi fisik.	Halaman 6
BAB 5	**Alur Persetujuan Peminjaman Alat Lab (Tahap 1 Verifikasi Laboran)** SOP persetujuan berjenjang, pemeriksaan ketersediaan alat, dan formulir verifikasi laboran.	Halaman 7
BAB 6	**Alur Pengembalian Alat & Pemeriksaan Kondisi Fisik Nyata** Pengecekan fisik pasca-praktikum, kelengkapan komponen, pencatatan alat rusak/hilang.	Halaman 8
BAB 7	**Penerbitan & Cetak Berita Acara Peminjaman Aset (Surat Resmi)** Tata kelola surat peminjaman otomatis, klausul tanggung jawab, dan tanda tangan digital 3 pihak.	Halaman 9
BAB 8	**Pengelolaan Bahan Habis Pakai (BHP) Lab & Mutasi Stok** Pencatatan reagen/consumable, pencatatan mutasi masuk (restock), dan mutasi keluar praktikum.	Halaman 10
BAB 9	**Pemantauan Kalibrasi Alat Presisi & Surat Bebas Tanggungan Lab** Penjadwalan kalibrasi berkala ISO, sertifikasi alat presisi, dan verifikasi bebas lab yudisium.	Halaman 11
BAB 10	**Pemeliharaan (Maintenance) & Stock Opname Fisik Laboratorium** Pelaporan alat rusak (tiket servis), pemantauan perbaikan teknisi, dan stock opname tahunan.	Halaman 12
BAB 11	**Pertanyaan Umum (FAQ) & Panduan Tindakan Darurat Laboratorium** Troubleshooting cepat, penanganan insiden praktikum, dan pusat bantuan teknis.	Halaman 13

PENTING UNTUK DIKETAHUI

Buku panduan ini mengacu pada sistem modul SINAPRA berbasis multi-tenant dengan otorisasi Role-Based Access Control (RBAC). Setiap tindakan penugasan, persetujuan peminjaman, serta mutasi aset dan BHP dicatat secara permanen dalam **Audit Logs** demi akuntabilitas audit internal dan akreditasi BAN-PT/LAM.

BAB 1: PENDAHULUAN & STRUKTUR WEWENANG LABORAN

1.1 Gambaran Umum Modul SINAPRA

SINAPRA (Sistem Informasi Sarana, Prasarana, dan Pengelolaan Aset) adalah modul terintegrasi dalam platform SSO Campus yang dirancang khusus untuk memodernisasi seluruh tata kelola fasilitas fisik kampus. Di lingkungan akademik, laboratorium merupakan unit kerja dengan mobilitas instrumen dan material yang sangat dinamis. Melalui SINAPRA, seluruh alur kerja manual (mulai dari pengisian formulir peminjaman kertas, pemantauan stok reagen di buku catatan, hingga rekap surat bebas lab yudisium) telah ditransformasikan ke dalam format digital yang terhubung langsung dengan master data universitas.

1.2 Peran dan Ruang Lingkup Wewenang Laboran

Dalam arsitektur sistem RBAC, role **Laboran** (identik dengan `admin_laboratorium`) memiliki lingkup wewenang khusus (**scoped privilege**). Berbeda dengan Admin Sarpras Utama yang mengelola seluruh fasilitas gedung kampus, seorang Laboran dibatasi secara dinamis hanya untuk mengawasi dan mengelola:

- Ruangan laboratorium yang menjadi tanggung jawab binaannya (tercantum pada SK penugasan laboran prodi).
- Seluruh instrumen, perlengkapan, dan perangkat komputer di dalam ruangan lab tersebut.
- Katalog Bahan Habis Pakai (BHP) praktikum yang disimpan di laboratorium binaannya.
- Permohonan peminjaman alat yang bernaung di bawah laboratorium yang bersangkutan.

1.3 Matriks Hak Akses (Permissions) Role Laboran

KATEGORI MODUL	KODE PERMISSION	WEWENANG OPERASIONAL DI SISTEM
Dashboard & Fasilitas	`sinapra.dashboard.read` `sinapra.ruangan.read`	Melihat ringkasan metrik statistik lab binaan, jadwal ketersediaan lab, dan spesifikasi ruangan.

Inventaris Aset Lab	`sinapra.aset.read`
	`sinapra.aset.create`
	`sinapra.aset.update`
		Menginventarisasi alat baru, mengubah status kondisi (Baik, Rusak Ringan, Rusak Berat), dan cetak label QR.

Peminjaman Alat & Ruang	`sinapra.peminjaman_aset.read` `sinapra.peminjaman_aset.approve_laboran`	Menyetujui/menolak permohonan pinjam alat Tahap 1, memproses pengembalian, dan memeriksa kondisi fisik barang.
Bahan Habis Pakai (BHP)	`sinapra.bhp.read` `sinapra.bhp.manage`	Mencatat stok masuk (pengadaan), mencatat mutasi keluar (pemakaian praktikum), dan pantau tanggal kedaluwarsa.
Kalibrasi Alat Presisi	`sinapra.kalibrasi.read` `sinapra.kalibrasi.manage`	Mendaftarkan jadwal kalibrasi alat ukur/presisi dan mengunggah sertifikat kalibrasi berkala.

KATEGORI MODUL	KODE PERMISSION	WEWENANG OPERASIONAL DI SISTEM
Pemeliharaan / Servis	`sinapra.maintenance.read` `sinapra.maintenance.create`	Melaporkan kerusakan alat laboratorium, membuat tiket perbaikan, dan melacak tindak lanjut teknisi.
Bebas Tanggungan Lab	`sinapra.bebas_tanggungan.read` `sinapra.bebas_tanggungan.approve`	Memeriksa catatan pengembalian mahasiswa tingkat akhir dan menerbitkan persetujuan bebas tanggungan yudisium.

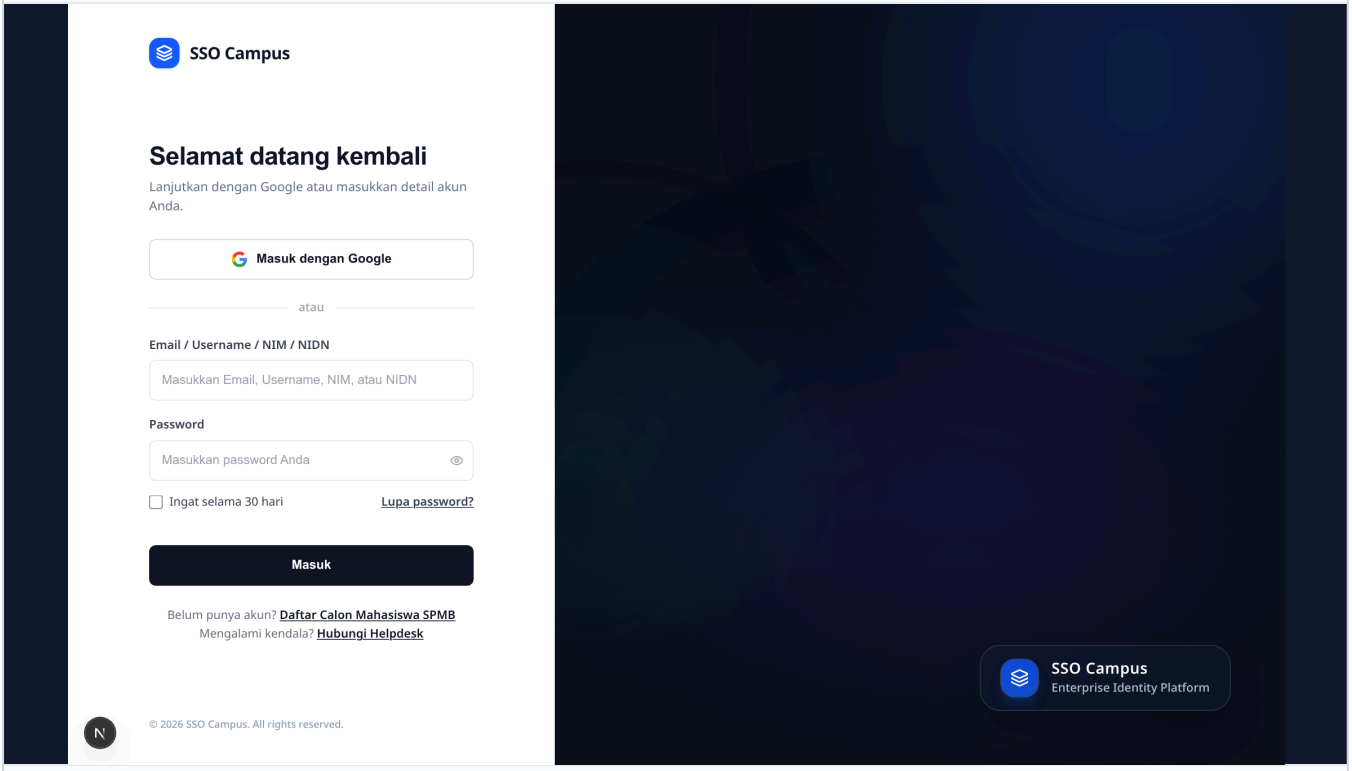
BAB 2: AKSES MASUK & NAVIGASI ANTARMUKA

2.1 Prosedur Login ke Portal Kampus

Sistem modul SINAPRA terhubung ke portal Single Sign-On (SSO). Seluruh staf laboran menggunakan satu akun kredensial terpadu untuk masuk ke dalam modul ini.

1. Buka peramban (browser) seperti Google Chrome atau Mozilla Firefox, lalu akses alamat portal SSO universitas: `http://sso.kampus.ac.id/login` (atau `http://localhost:3000/login` pada jaringan lokal).
2. Ketik **Username** atau **Email Resmi** akun laboran (misalnya: `laboran@campus.ac.id`).
3. Masukkan **Password** akun Anda. Pastikan tidak ada kesalahan ketik huruf besar/kecil.
4. Klik tombol **Masuk**. Setelah verifikasi berhasil, sistem otomatis mengarahkan Anda ke beranda modul.

Antarmuka Login Portal SSO 01_login_portal.png



Gambar 2.1: Halaman Login Portal SSO Terintegrasi

KEAMANAN KREDENSIAL AKUN

Laboran bertanggung jawab penuh atas tanda tangan digital dan validasi persetujuan peminjaman yang dilakukan menggunakan akunnya. Jangan pernah membagikan password kepada mahasiswa asisten lab. Jika meninggalkan komputer lab, pastikan selalu menekan tombol **Logout** di pojok kanan atas.

BAB 3: DASHBOARD UTAMA & EARLY WARNING SYSTEM

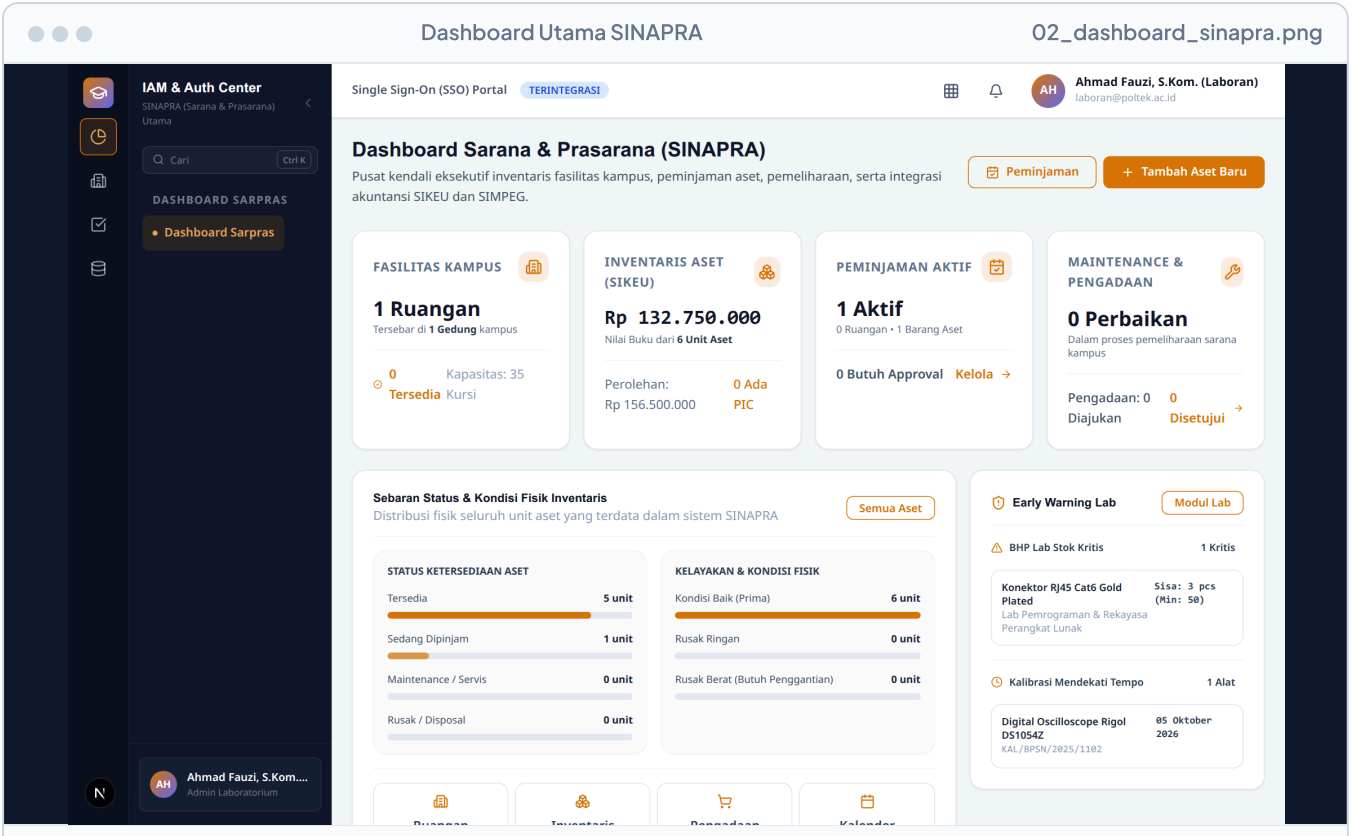
3.1 Memahami Indikator di Dashboard SINAPRA

Setelah login, laboran dapat membuka menu **SINAPRA** pada navigasi utama. Halaman dashboard dirancang untuk memberikan gambaran cepat (*executive summary*) atas kondisi operasional laboratorium hari ini:

- **Statistik Total Aset & Kondisi:** Menampilkan total unit alat yang terdaftar di lab, proporsi alat berkondisi Baik, Rusak Ringan, dan Rusak Berat.
- **Status Peminjaman Aktif:** Jumlah alat yang sedang dipinjam oleh mahasiswa/dosen dan tanggal jatuh tempo pengembalian terdekat.
- **Tiket Maintenance Berjalan:** Jumlah alat yang sedang dalam masa perawatan berkala atau proses perbaikan teknisi.

3.2 Peringatan Dini Operasional (Early Warning System)

Di bagian atas halaman operasional lab, terdapat banner **Early Warning System (EWS)** dengan kode warna khusus yang secara cerdas mendeteksi hal-hal kritis yang membutuhkan tindakan laboran segera:



Gambar 3.1: Tampilan Dashboard Utama SINAPRA dan Metrik Inventaris

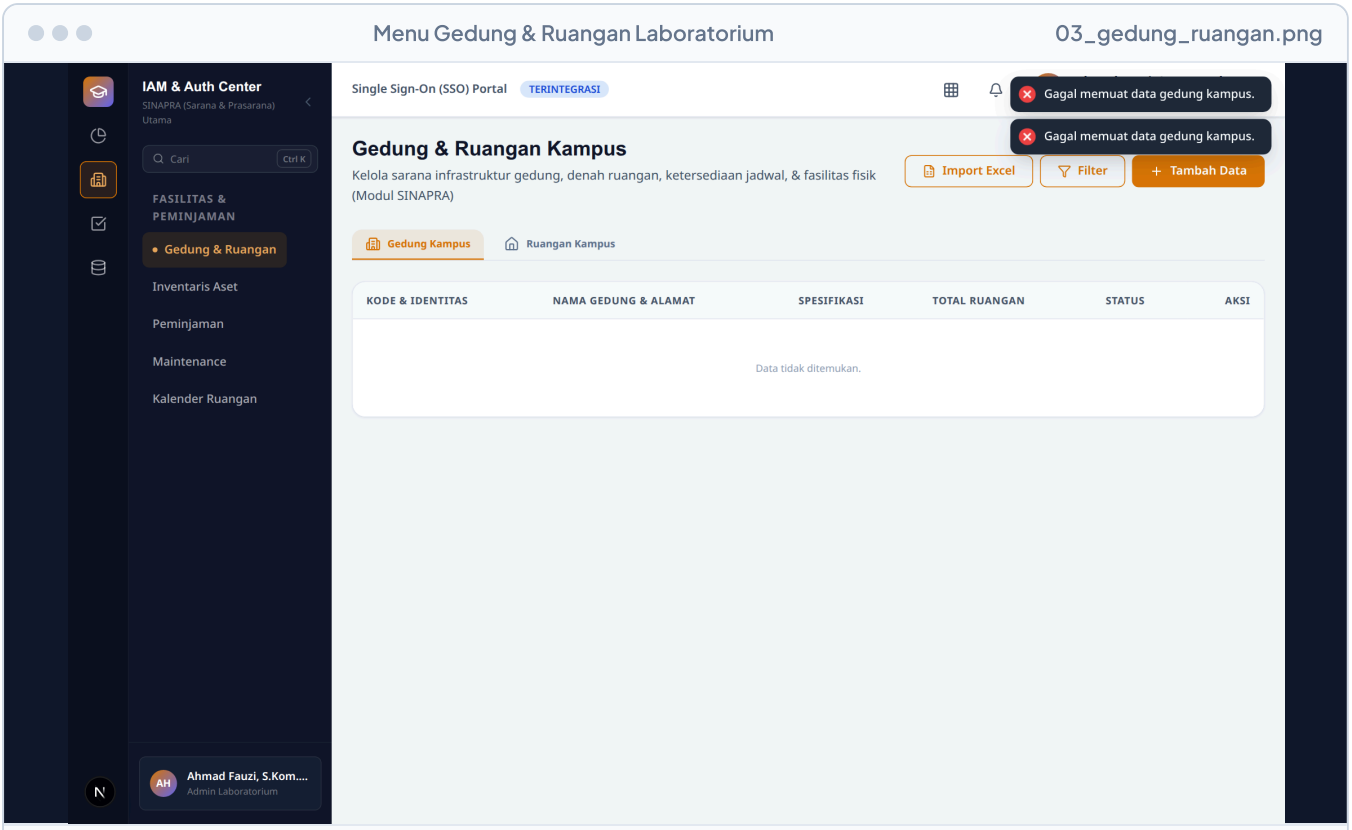
NOTIFIKASI PENTING EWS

Apabila indikator EWS memunculkan tanda peringatan merah pada **Stok BHP Kritis** atau **Kalibrasi Kedaluwarsa**, laboran disarankan segera mengklik tautan banner tersebut untuk melakukan restock atau mengajukan penjadwalan kalibrasi instrumen presisi sebelum kegiatan praktikum terganggu.

BAB 4: GEDUNG, RUANGAN, & INVENTARIS ASET LAB

4.1 Meninjau Direktori Ruangan Laboratorium

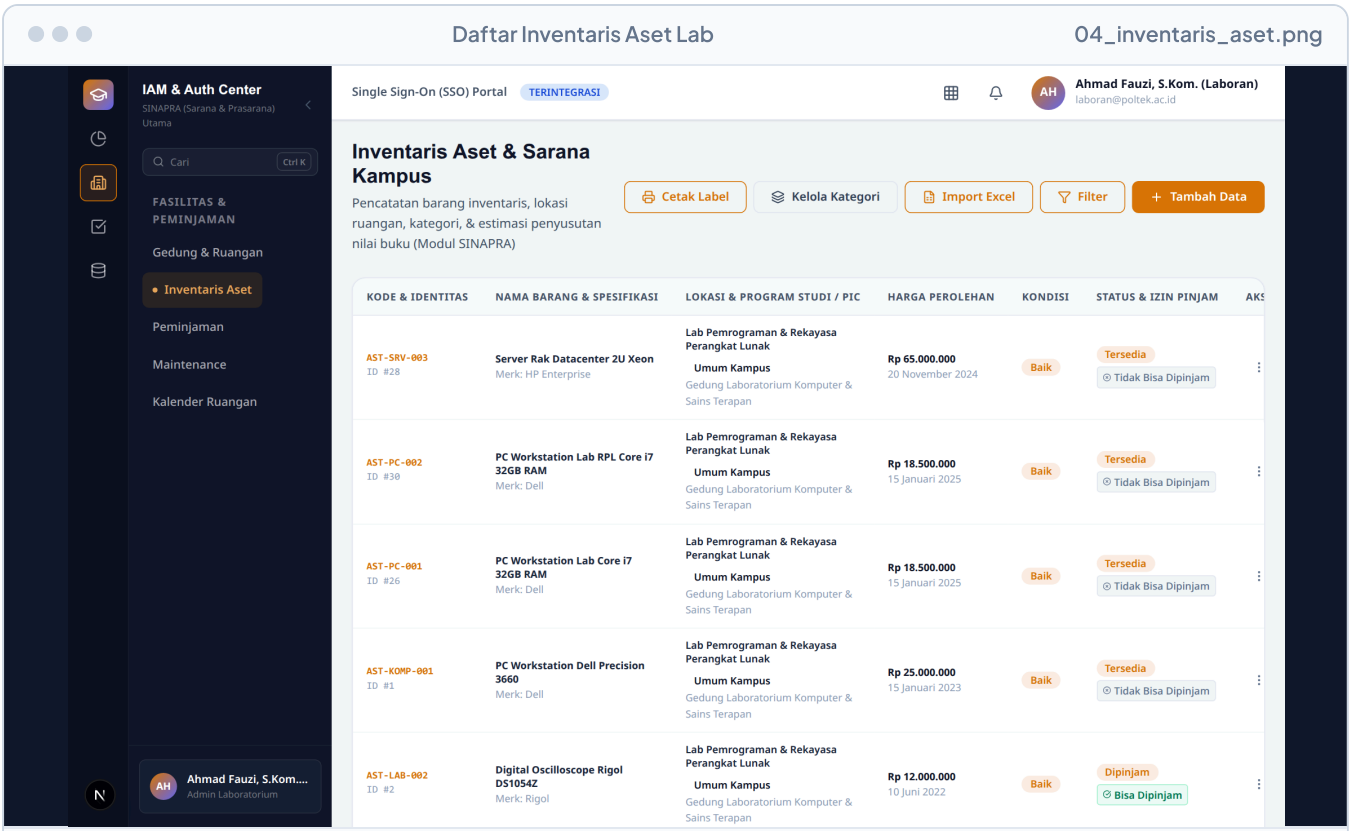
Melalui menu **Fasilitas & Peminjaman > Gedung & Ruangan**, laboran dapat melihat daftar ruangan yang bernaung di bawah pengelolaannya. Setiap ruangan lab memiliki profil kapasitas kursi, pendingin ruangan (AC), proyektor, serta daftar penanggung jawab laboran.



Gambar 4.1: Daftar Direktori Ruangan Laboratorium & Fasilitas Terpasang

4.2 Manajemen Inventaris Alat & Perangkat Lab

Menu **Inventaris Aset** (`/sinapra/aset`) adalah tempat kerja utama laboran dalam mendata setiap barang fisik. Data aset secara otomatis terfilter sesuai laboratorium binaan Anda.



Gambar 4.2: Tabel Inventaris Alat Lab Lengkap dengan Kode Aset & Kondisi Fisik

Langkah Pembaruan Kondisi Fisik Alat:

1. Cari aset berdasarkan kode barang (contoh: `AST-LAB-002`) atau nama instrumen di kotak pencarian filter drawer.
2. Klik menu titik tiga (`...`) di kolom paling kanan tabel pada baris aset yang diinginkan, pilih **Ubah Data**.
3. Ubah kolom **Kondisi Fisik** sesuai fakta lapangan: `Baik`, `Rusak Ringan`, atau `Rusak Berat`.
4. Simpan perubahan. Sistem akan mencatat riwayat perubahan kondisi di audit log dan memperbarui statistik lab secara instan.

BAB 5: ALUR VERIFIKASI PEMINJAMAN ALAT (TAHAP 1)

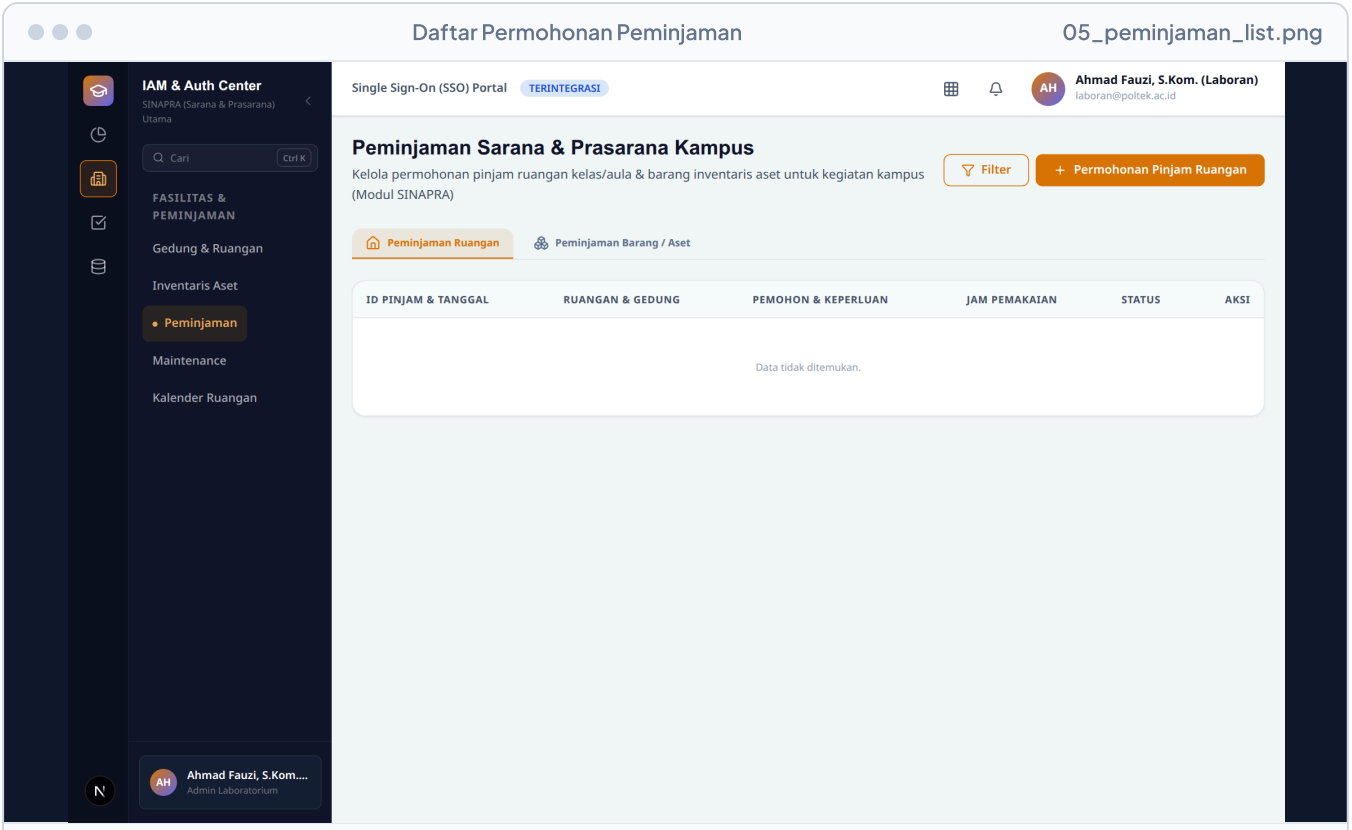
5.1 Konsep Persetujuan Berjenjang (Two-Tier Approval)

Sistem SINAPRA menerapkan prosedur persetujuan 2 tahap guna memastikan keamanan aset universitas:

[Mahasiswa/Dosen Mengajukan] → [TAHAP 1: Verifikasi Laboran Pengampu] → [TAHAP 2: Persetujuan Kasubag Sarpras] → [Terbit Surat Berita Acara (BAP)]

5.2 Prosedur Verifikasi oleh Laboran

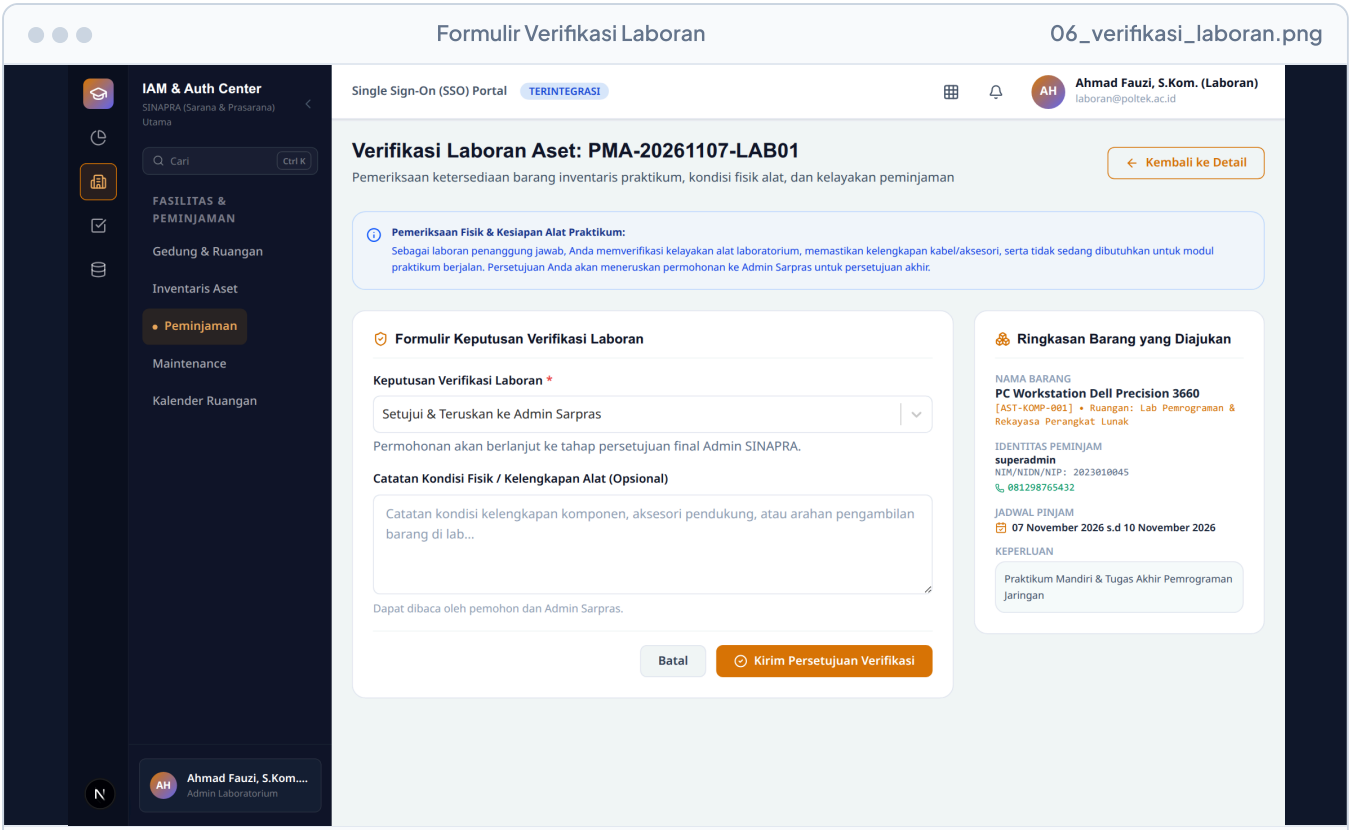
Setiap ada pemohon yang ingin meminjam alat laboratorium (misal: Osiloskop, Multimeter Digital, Kamera Riset, Modul PLC), permohonan tersebut akan berstatus `pending_laboran`.



Gambar 5.1: Daftar Permohonan Peminjaman Alat yang Menunggu Verifikasi Laboran

1. Buka menu **Fasilitas & Peminjaman > Peminjaman**. Cari permohonan dengan lencana kuning **Tahap Verifikasi Laboran**.
2. Klik menu aksi titik tiga, lalu klik **Verifikasi Laboran** (atau buka formulir verifikasi).
3. Periksa tanggal peminjaman dan keperluan pemohon. Pastikan alat yang diminta tidak bentrok dengan jadwal praktikum reguler prodi.
4. Pilih opsi: **Setujui Rekomendasi** atau **Tolak Permohonan**.
5. Ketik **Catatan Laboran** (misal: *"Alat dalam kondisi baik, diserahkan bersama kabel probe 2 unit & kabel power"*).

6 Klik tombol **Simpan Verifikasi**. Permohonan akan otomatis diteruskan ke Kasubag Sarpras untuk persetujuan akhir.



Gambar 5.2: Formulir Persetujuan / Penolakan Peminjaman Alat oleh Laboran

BAB 6: ALUR PENGEMBALIAN & CEK FISIK BARANG

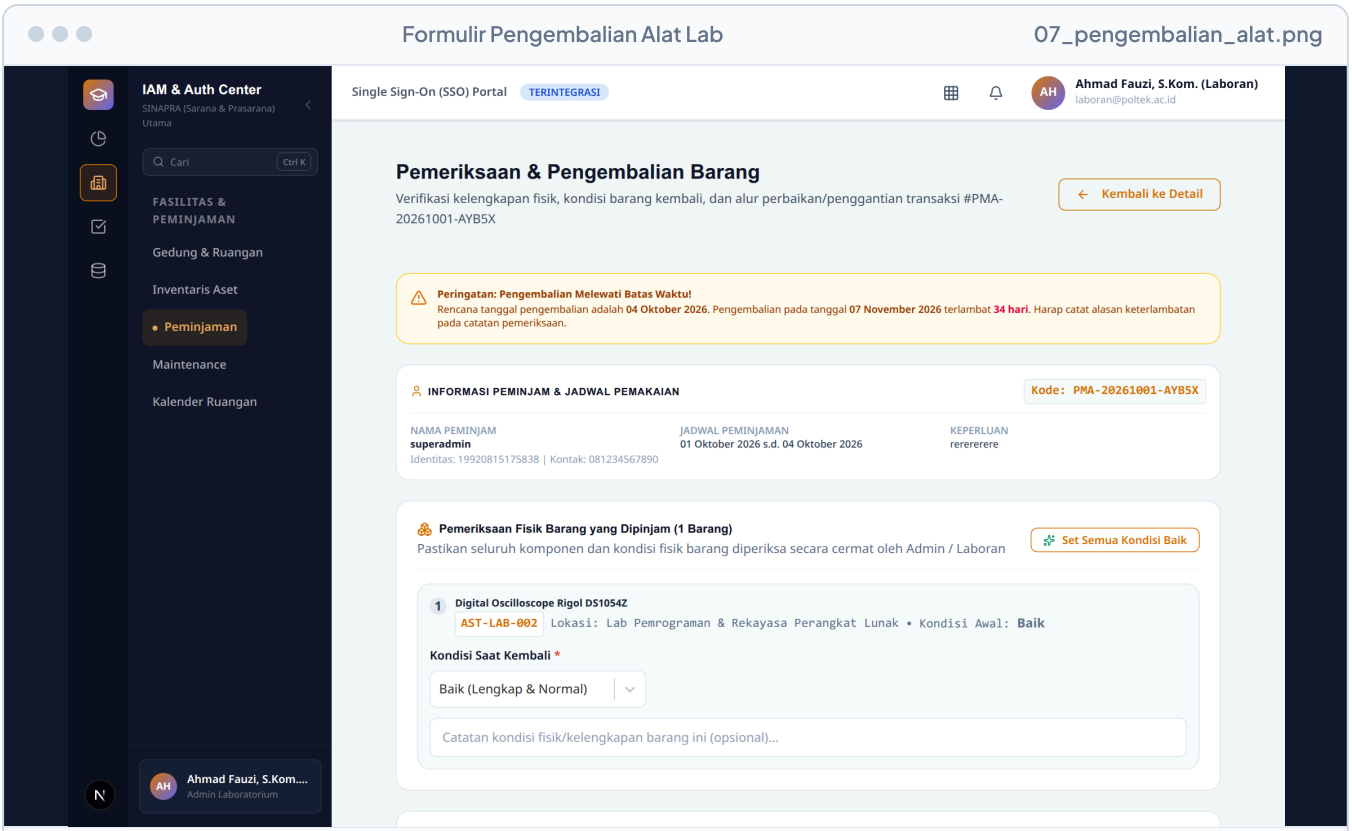
6.1 SOP Penerimaan Kembali Alat Laboratorium

Ketika masa peminjaman selesai dan peminjam membawa barang kembali ke laboratorium, laboran **WAJIB** melakukan inspeksi fisik secara teliti di hadapan peminjam sebelum menekan tombol penerimaan di sistem.

> **CHECKLIST WAJIB PEMERIKSAAN FISIK LABORAN**
> 1. Cek kelengkapan komponen (kabel, adaptor, probe, buku manual, tas/box alat).
> 2. Nyalakan alat (*power on test*) untuk memastikan instrumen berfungsi normal tanpa kode error.
> 3. Periksa kondisi fisik apakah terdapat goresan parah, retak casing, atau segel kalibrasi yang rusak.

6.2 Langkah Penginputan Pengembalian di Sistem

1. Buka menu **Peminjaman**, pilih tab **Peminjaman Aset**.
2. Cari kode peminjaman yang berstatus `disetujui` atau `dipinjam`.
3. Klik menu aksi titik tiga pada baris peminjaman, lalu pilih **Kembalikan Aset**.
4. Formulir penerimaan pengembalian akan terbuka di layar.
5. Isi **Tanggal Aktual Kembali** (otomatis terisi tanggal hari ini).
6. Pilih **Kondisi Kembali**:
   - `baik`: Alat kembali lengkap dan berfungsi normal tanpa kerusakan.
   - `rusak_ringan`: Terdapat cacat estetika atau fungsi minor yang masih dapat diperbaiki mandiri.
   - `rusak_berat`: Instrumen mati total atau rusak parah akibat kelalaian pemakaian.
   - `hilang`: Barang atau kelengkapan vital hilang.
7. Tuliskan deskripsi lengkap pada kolom **Catatan Pengembalian**.
8. Klik **Konfirmasi Pengembalian**. Status aset di sistem akan otomatis berubah kembali menjadi `tersedia` jika kondisi baik, atau `maintenance` jika rusak.



Gambar 6.1: Form Pengembalian Alat dan Pencatatan Kondisi Fisik Akhir

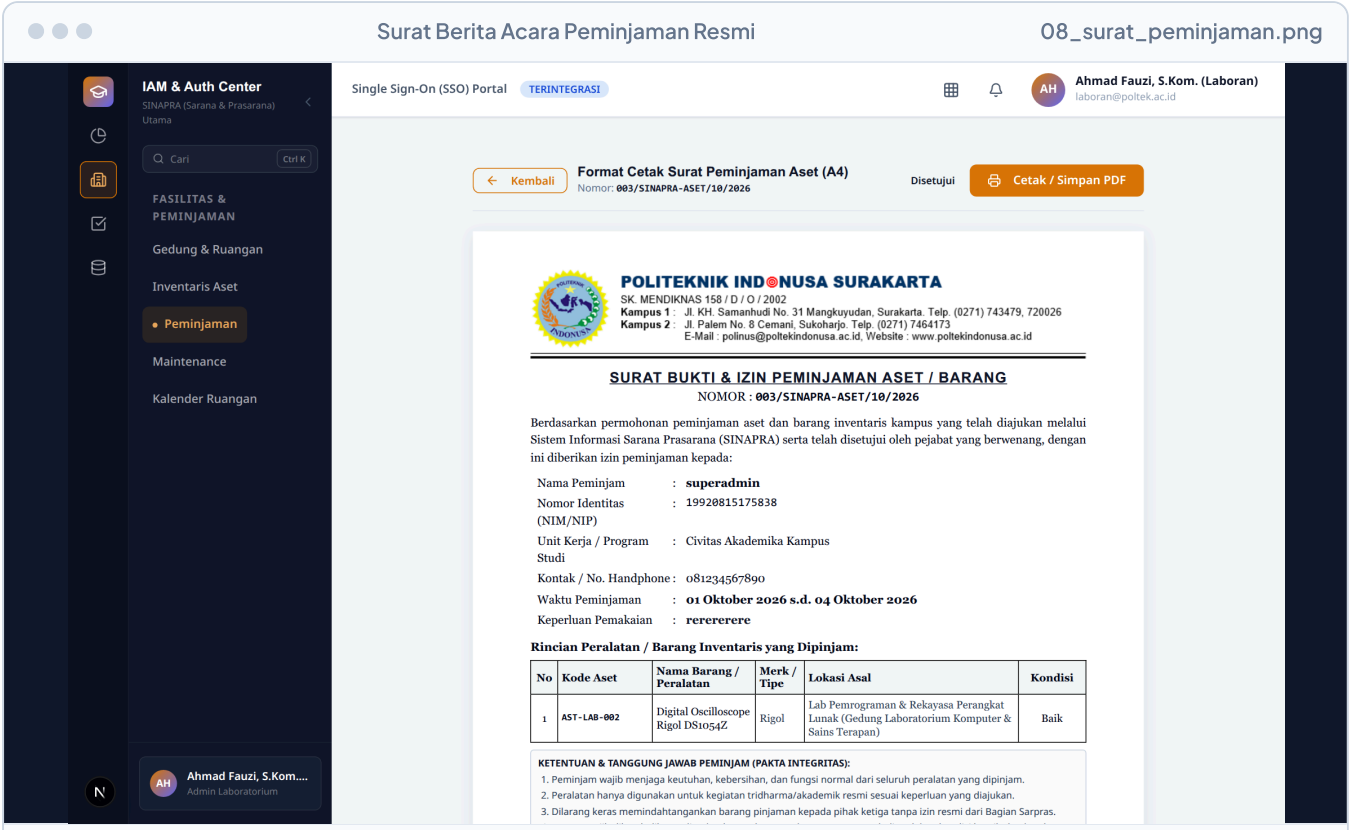
BAB 7: BERITA ACARA PEMINJAMAN (BAP) RESMI

7.1 Standar Format Surat Peminjaman

Setelah peminjaman disetujui penuh (oleh Laboran dan Kasubag Sarpras), sistem SINAPRA secara otomatis men-generate **Surat Bukti / Berita Acara Peminjaman (BAP)** yang sah secara legal dengan nomor surat baku universitas.

Komponen surat meliputi:

- **Kop Surat Resmi Universitas** lengkap dengan logo, alamat, dan kontak kampus.
- **Nomor Surat Otomatis:** Mengikuti format baku kearsipan (misal: `003/SINAPRA-ASET/10/2026`).
- **Identitas Pemohon:** Nama lengkap peminjam, NIM/NIP, program studi, dan nomor kontak aktif.
- **Rincian Instrumen:** Nama barang, merk/model, kode barcode aset, nomor seri pabrik, dan batas waktu pengembalian.
- **Tanda Tangan Tiga Pihak:** Tanda tangan peminjam, tanda tangan staf laboran pengampu alat, dan tanda tangan Kasubag Sarpras.



Gambar 7.1: Surat Bukti Peminjaman Resmi yang Diterbitkan Otomatis oleh Sistem

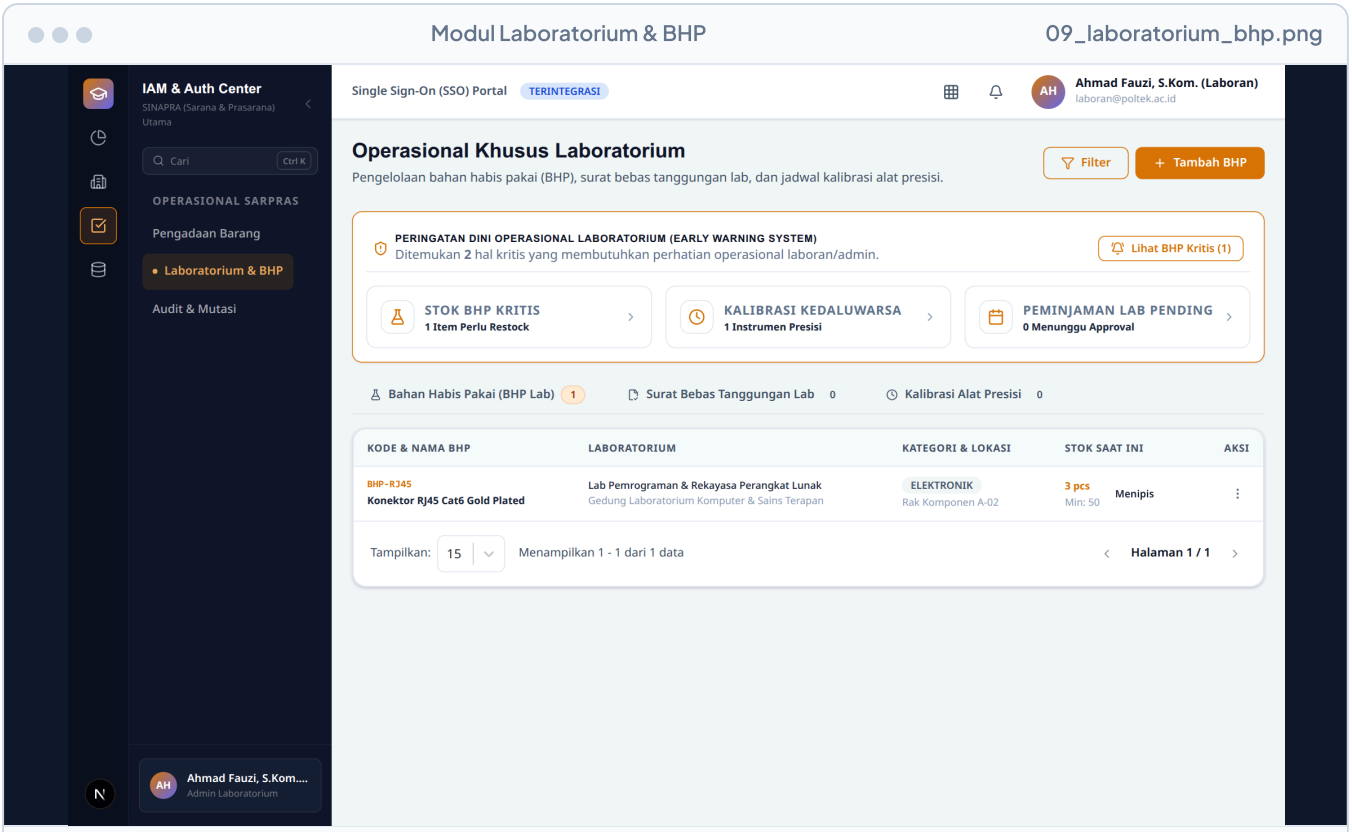
PENCETAKAN & ARSIP DIGITAL

Laboran dapat langsung menekan tombol **Cetak / Unduh PDF** pada halaman surat. Surat ini dapat dijadikan bukti sah saat peminjam membawa alat keluar dari area laboratorium atau gerbang kampus.

BAB 8: BAHAN HABIS PAKAI (BHP) & MUTASI STOK

8.1 Pengelolaan Katalog Bahan Habis Pakai

Menu **Operasional Sarpras > Laboratorium & BHP** pada Tab **Bahan Habis Pakai (BHP Lab)** digunakan untuk mengontrol sediaan kimia, glassware, komponen elektronik, solder/timah, atau reagen praktikum.



Gambar 8.1: Daftar Katalog BHP Lab, Sisa Stok, dan Indikator Stok Minimum

8.2 Pencatatan Mutasi Masuk (Restock / Pengadaan)

1. Pada baris BHP yang baru tiba dari bagian pengadaan, klik menu titik tiga, lalu pilih **Catat Mutasi Masuk**.
2. Ketik jumlah kuantitas barang yang diterima (misal: `50` botol).
3. Isi nomor nota / berita acara penerimaan barang pada kolom **Keterangan**.
4. Klik **Simpan Mutasi**. Stok sisa akan bertambah secara otomatis.

8.3 Pencatatan Mutasi Keluar (Pemakaian Praktikum / Riset)

1. Ketika bahan diambil untuk sesi modul praktikum mata kuliah tertentu, klik **Catat Mutasi Keluar**.
2. Masukkan jumlah kuantitas bahan yang digunakan.
3. Tuliskan nama dosen pengampu, nama praktikum, dan kelompok mahasiswa di kolom keterangan.
4. Klik **Simpan Mutasi**. Jika sisa stok berada di bawah **Ambang Batas Minimum**, sistem EWS akan otomatis menandai item tersebut sebagai peringatan kuning/merah.

BAB 9: KALIBRASI ALAT & BEBAS TANGGUNGAN LAB

9.1 Penjadwalan & Riwayat Kalibrasi Alat Presisi

Instrumen pengukuran presisi (seperti Multimeter Digital 6.5 Digit, Neraca Analitik, Spektrofotometer, Osiloskop Digital) membutuhkan kalibrasi berkala agar akurasi data praktikum dan penelitian tetap terjamin sesuai standar ISO/IEC 17025.

Langkah Operasional Kalibrasi oleh Laboran:

- Buka Tab **Kalibrasi Alat Presisi** di menu Laboratorium.
- Klik tombol **+ Tambah Jadwal Kalibrasi**.
- Pilih instrumen alat yang akan dikalibrasi, nama vendor/lembaga kalibrasi resmi, serta tanggal pelaksanaan.
- Setelah sertifikat kalibrasi terbit, laboran mengunggah salinan scan sertifikat (PDF) dan mengisi tanggal kedaluwarsa kalibrasi berikutnya.

9.2 Verifikasi Surat Bebas Tanggungan Lab Mahasiswa

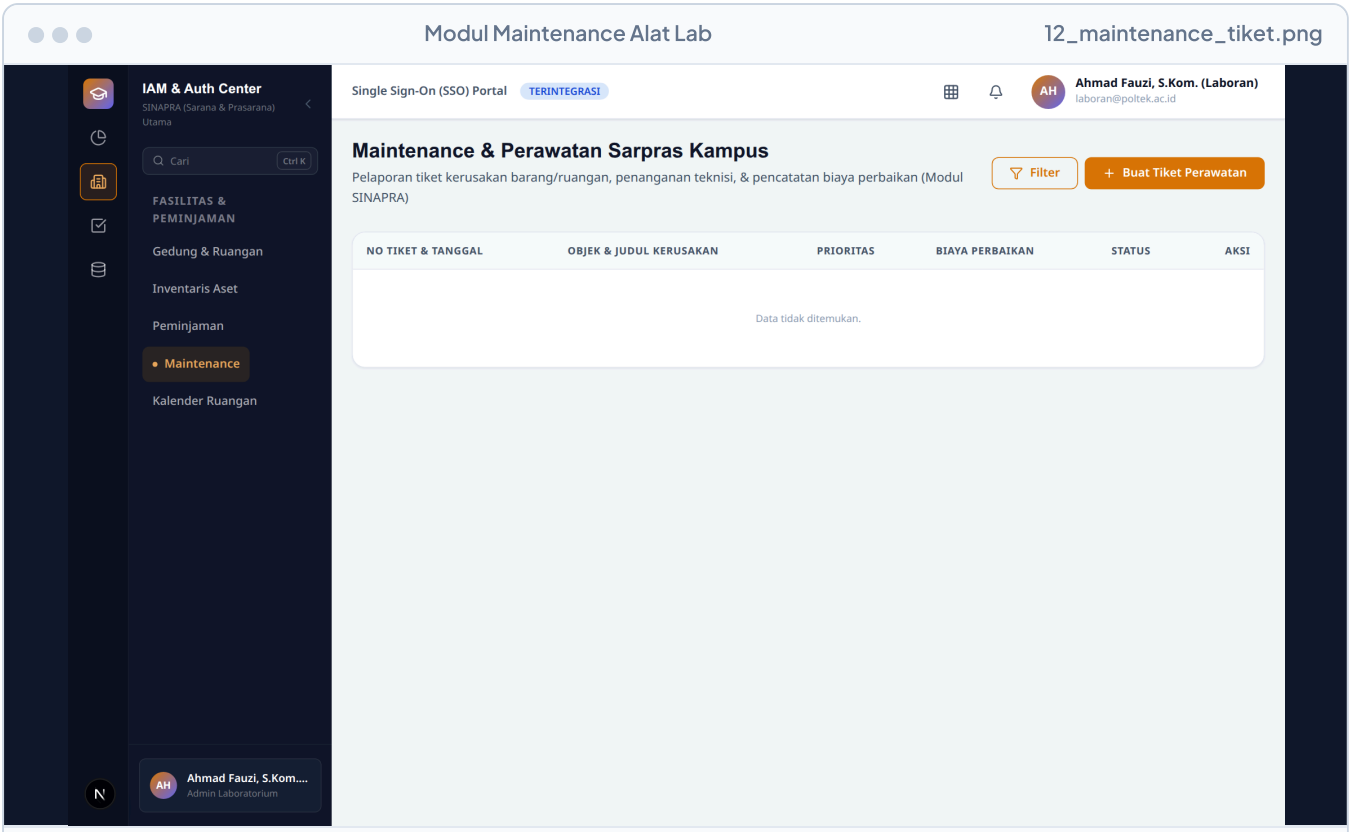
Menjelang yudisium kelulusan atau sidang tugas akhir, mahasiswa wajib meminta surat rekomendasi bebas laboratorium. Permohonan ini muncul di Tab **Surat Bebas Tanggungan Lab**.

1. Buka Tab **Surat Bebas Tanggungan Lab**. Sistem menampilkan daftar permohonan mahasiswa beserta NIM dan program studi.
2. Sistem secara otomatis mengecek apakah mahasiswa tersebut masih memiliki pinjaman alat lab yang belum kembali.
3. Jika mahasiswa bersih dari tanggungan alat/denda, laboran mengklik tombol **Setujui Bebas Lab**.
4. Status mahasiswa langsung terverifikasi hijau di sistem SIAKAD universitas, membuka akses pendaftaran wisuda.

BAB 10: PEMELIHARAAN ALAT & STOCK OPNAME

10.1 Pelaporan Kerusakan & Tiket Maintenance

Jika ditemukan perangkat laboratorium yang mengalami gangguan operasional, laboran dapat membuka menu **Fasilitas & Peminjaman > Maintenance** (`/sinapra/maintenance`).



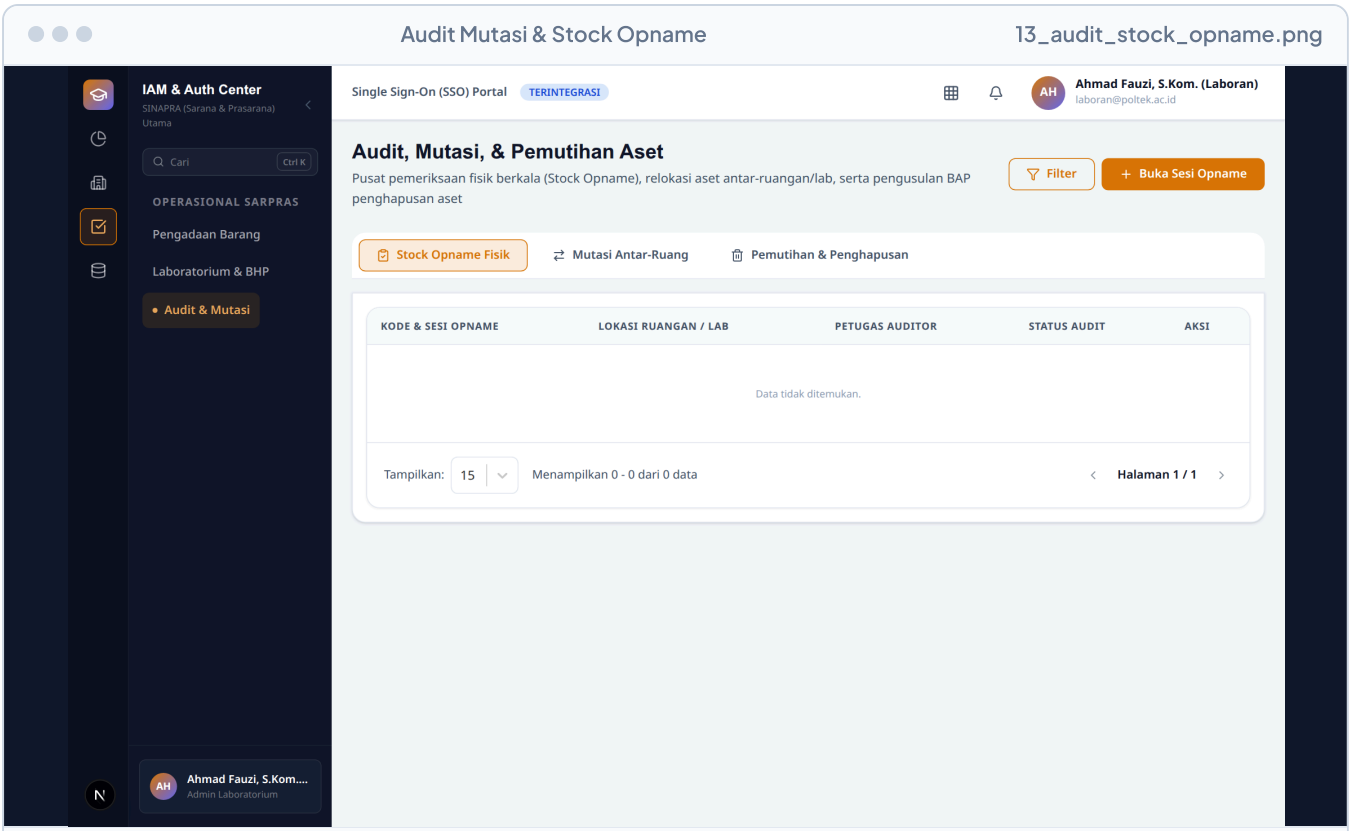
Gambar 10.1: Daftar Tiket Servis, Perbaikan, dan Pemeliharaan Aset Lab

Tata Cara Membuat Tiket Kerusakan:

1. Klik tombol **+ Buat Tiket Maintenance**.
2. Pilih alat lab yang rusak atau pilih ruangan laboratorium yang membutuhkan perbaikan.
3. Tentukan prioritas masalah: `Rendah` , `Sedang` , atau `Darurat` .
4. Uraikan gejala kerusakan (misal: *"Layar osiloskop berkedip dan channel 2 tidak membaca gelombang input"*).
5. Kirim tiket. Tim teknisi sarpras akan menerima notifikasi penugasan perbaikan.

10.2 Stock Opname Fisik Laboratorium

Menu **Operasional Sarpras > Audit & Mutasi** (`/sinapra/audit-mutasi`) digunakan dalam audit tahunan atau akhir semester. Laboran mencocokkan jumlah fisik nyata instrumen dengan rekaman sistem.



Gambar 10.2: Sesi Pemeriksaan Fisik Aset Laboratorium (Stock Opname)

BAB 11: PERTANYAAN UMUM (FAQ) & BANTUAN

11.1 Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Q1: Mengapa saya tidak melihat alat dari laboratorium fakultas lain di tabel aset?

Jawaban: Hal ini merupakan fitur keamanan sistem (*scoping wewenang*). Akun Laboran hanya diperbolehkan mengelola aset dan ruangan yang resmi ditugaskan kepada Anda sesuai SK penugasan prodi. Jika terdapat mutasi penugasan baru, silakan hubungi Admin Sarpras / Admin IAM untuk menambahkan ruangan ke akun Anda.

Q2: Apa yang harus dilakukan jika mahasiswa terlambat mengembalikan alat melebihi batas waktu?

Jawaban: Sistem otomatis menandai status peminjaman sebagai `terlambat` dengan indikator merah pada dashboard. Laboran dapat menghubungi nomor kontak peminjam yang tertera pada detail tiket atau menerbitkan laporan surat teguran di SIMPEG/Kearsipan.

Q3: Apakah permohonan peminjaman yang sudah disetujui laboran bisa dibatalkan jika mendadak ada ujian lab?

Jawaban: Selama status permohonan belum disetujui akhir oleh Kasubag Sarpras, permohonan masih dapat ditolak dengan mencantumkan alasan pembatalan operasional darurat di kolom catatan.

11.2 Saluran Bantuan Teknis & Layanan Pengaduan

Apabila staf laboran mengalami kendala teknis (seperti kegagalan login, data ruangan tidak muncul, atau kendala cetak barcode), silakan menghubungi tim helpdesk resmi universitas melalui:

UNIT / LAYANAN	KONTAK / EMAIL	JAM LAYANAN
Helpdesk TI & SSO Campus	`helpdesk@kampus.ac.id` Ext: 101 / 102	Senin – Jumat (08.00 – 16.30 WIB)
Bagian Sarana & Prasarana	`sarpras@kampus.ac.id` Gedung Rektorat Lt. 2	Senin – Jumat (08.00 – 16.00 WIB)
Koordinator Laboratorium Terpadu	`lab.terpadu@kampus.ac.id` Gedung Lab Lt. 1	Senin – Sabtu (07.30 – 17.00 WIB)

Diterbitkan oleh Tim Pengembang Sistem Informasi Kampus Terintegrasi • 2026
Seluruh hak cipta dilindungi undang-undang. Dokumen ini diperuntukkan secara internal bagi staf dan pengelola laboratorium universitas.